第6次习题课2024-4-10, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习测度估计和极限性质, 学习可测函数基本性质, 学习可数稠密集的应用.

习题0(这是上次习题1的证明时用到的一个性质). 设集合$E\subset\mathbb{R}^d$满足$m(E)>0$. 证明对任意$0<\alpha<1$, 存在左闭右开的2-进方体$Q\subset\mathbb{R}^d$ 使得$m(E\cap Q)>\alpha m(Q)$.

【证】由$E=\bigcup_{n=1}^{\infty}(-n,n)^d\cap E$, $m(E)>0$ 和外测度的次可加性知存在$N\in\mathbb{N}$ 使得$m((-N,N)^d\cap E)>0$. 下面证明: 对任意$0<\alpha<1$, 存在左闭右开的2-进方体$Q\subset(-N,N)^d$ 使得$m(E\cap Q)>\alpha m(Q)$.

反证法: 假设这个结论不成立, 则这等价于说存在$0<\alpha<1$ 使得

$$\text{对任意左闭右开的2-进方体}Q\subset(-N,N)^d\text{ 都有 }m(E\cap Q)\le\alpha m(Q).$$

由$m((-N,N)^d\cap E)<\infty$ 知对任意$\varepsilon>0$ 存在开集$G\supset(-N,N)^d\cap E$ 使得$m(G)<m((-N,N)^d\cap E)+\varepsilon$. 由$G\cap(-N,N)^d\supset G\cap(-N,N)^d\cap E=(-N,N)^d\cap E$ 知开集$G\cap(-N,N)^d$非空, 因此由开集的2-进方体分解定理知存在可数多个左闭右开的互不相交的2-进方体Q_k 使得$G\cap(-N,N)^d=\bigcup_{k=1}^{\infty}Q_k$. 据此有$(-N,N)^d\cap E=G\cap(-N,N)^d\cap E=\bigcup_{k=1}^{\infty}Q_k\cap E$, 从而有 (注意$Q_k\subset(-N,N)^d$)

$$\begin{aligned}&m((-N,N)^d\cap E)\le\sum_{k=1}^{\infty}m(Q_k\cap E)\le\alpha\sum_{k=1}^{\infty}m(Q_k)=\alpha m\Big(\bigcup_{k=1}^{\infty}Q_k\Big)\\&=\alpha m(G\cap(-N,N)^d)\le\alpha m(G)<\alpha(m((-N,N)^d\cap E)+\varepsilon).\end{aligned}$$

这导致

$$m((-N,N)^d\cap E)<\frac{\alpha}{1-\alpha}\varepsilon.$$

由$\varepsilon>0$的任意性(或令$\varepsilon\to0^+$)知$m((-N,N)^d\cap E)=0$, 这与$m((-N,N)^d\cap E)>0$矛盾. 这矛盾证明了所证结论成立. □

习题1. 设m_1,m_d分别为$\mathbb{R}$和$\mathbb{R}^d$上的L-测度, 设$a\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\},h\in\mathbb{R}$. 证明对任意L-可测集$Z\subset\mathbb{R}$,

$$\text{集合 }E:=\{x\in\mathbb{R}^d\mid\langle a,x\rangle+h\in Z\}\text{ 是}\mathbb{R}^d\text{中的L-可测集}$$

并且当$m_1(Z)=0$时, $m_d(E)=0$.

【证】下面将$\mathbb{R}^d$中的向量写成列向量. 因$a\neq0$, 故存在$b_1,b_2,...,b_{d-1}\in\mathbb{R}^d$ 使得$a,b_1,b_2,...,b_{d-1}$ 线性无关, 因此方阵

$$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}a^\tau\\b_1^\tau\\\vdots\\b_{d-1}^\tau\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^\tau\\\mathrm{B}\end{pmatrix}\quad\text{可逆}$$

其中$\mathrm{B}\in\mathbb{R}^{(d-1)\times d}$. 令$\mathbf{e}_1=(1,0,...,0)^\tau$, 则有

$$\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1=\begin{pmatrix}\langle a,x\rangle+h\\\mathrm{B}x\end{pmatrix},\quad x\in\mathbb{R}^d.\quad\text{令}\quad\varphi(y)=\mathrm{A}^{-1}\big(y-h\mathbf{e}_1\big),\quad y\in\mathbb{R}^d.$$

则$\varphi^{-1}(x)=\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1, x\in\mathbb{R}^d$. 对于本题中的$E=\{x\in\mathbb{R}^d\mid\langle a,x\rangle+h\in Z\}$, 来证明

$$E=\{\varphi(y)\mid y\in Z\times\mathbb{R}^{d-1}\}=\varphi\big(Z\times\mathbb{R}^{d-1}\big).$$

事实上对任意$x\in E$有$\langle a,x\rangle+h\in Z$ 从而有$\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1\in Z\times\mathbb{R}^{d-1}$. 因此由恒等式$x\equiv\varphi(\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1)$ 得知$x=\varphi(\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1)\in\varphi(Z\times\mathbb{R}^{d-1})$, 所以$E\subset\varphi(Z\times\mathbb{R}^{d-1})$. 反之对任意$x\in\varphi(Z\times\mathbb{R}^{d-1})$, 存在$y\in Z\times\mathbb{R}^{d-1}$ 使得$x=\varphi(y)$. 这蕴含$y=\varphi^{-1}(x)=\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1$, 所以$x\in\mathbb{R}^d$ 且$\mathrm{A}x+h\mathbf{e}_1\in Z\times\mathbb{R}^{d-1}$, 后者蕴含$\langle a,x\rangle+h\in Z$. 所以$x\in E$. 所以$\varphi(Z\times\mathbb{R}^{d-1})\subset E$. 所以$E=\varphi(Z\times\mathbb{R}^{d-1})$.

由$Z\subset\mathbb{R}$是L-可测集知$Z\times\mathbb{R}^{d-1}$是L-可测集, 于是由光滑映射把L-可测集映成L-可测集知E是L-可测集.

最后设$m_1(Z)=0$, 则由讲义**命题3.3.3(L-零测集的判别和基本性质)**知$m_d(Z\times\mathbb{R}^{d-1})=0$. 因光滑映射把零测集映成零测集, 所以

$$m_d(E)=m_d\big(\varphi(Z\times\mathbb{R}^{d-1})\big)=0.$$

□

习题2(可测函数与连通集). 设$(\mathbb{R}^d,\mathcal{M},\mu)$ 为一测度空间, $\mathcal{M}\supset\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 设$E\in\mathcal{M}$为一个连通集且满足: 对任意开集$V\subset\mathbb{R}^d$, 若$E\cap V\neq\emptyset$, 则$\mu(E\cap V)>0$. 设$f$是$E$上的一个实值或复值$\mathcal{M}$-可测函数, 它局部几乎为常数, 即对每个$x\in E$ 存在$\delta_x>0$和实数或复数C_x 使得$f(y)=C_x$ a.e. $y\in E\cap B(x,\delta)$. 证明f在E上几乎为常数, 即存在常数C 使得$f(x)=C$ a.e. $x\in E$. 这里和下面的证明中, "a.e."是关于测度μ的"几乎处处".

注: 本题对于今后学习和证明Sobolev空间 中的基本性质也有帮助.

【证】分两步进行.

Step1. 取定$a\in E$. 由假设知存在$\delta_a>0$和实数或复数C_a使得$f|_{E\cap B(a,\delta_a)}=C_a$ a.e. 于$E\cap B(a,\delta_a)$, 即$\mu\big(E\cap B(a,\delta_a)(f\neq C_a)\big)=0$. 令

$$A_1=\big\{x\in E\mid\text{存在}\delta_x>0\text{ 使得 }\mu\big(E\cap B(x,\delta_x)(f\neq C_a)\big)=0\big\}.$$

则$a\in A_1$, 因此A_1非空. 来证明$E=A_1$.

为此我们考虑分解$E=A_1\cup A_2$其中$A_2=E\setminus A_1$. 要证明A_2为空集. 假设A_2非空, 则由E是连通集的定义知: $\overline{A_1}\cap A_2\neq\emptyset$ 或$A_1\cap\overline{A_2}\neq\emptyset$. 我们来导出矛盾.

Case1: $\overline{A_1}\cap A_2\neq\emptyset$. 此时取$x_0\in\overline{A_1}\cap A_2$. 由$x_0\in\overline{A_1}$和闭包的序列刻画知存在点列$\{x_k\}_{k=1}^{\infty}\subset A_1$ 使得$x_k\to x_0\,(k\to\infty)$, 同时由$x_0\in A_2=E\setminus A_1$知存在$\delta_{x_0}>0$ 和实数或复数C_{x_0}使得

$$\mu\big(E\cap B(x_0,\delta_{x_0})(f\neq C_{x_0})\big)=0.$$

由$x_0\notin A_1$知$C_{x_0}\neq C_a$. 另一方面由$x_k\to x_0\,(k\to\infty)$, 可取定一个$k>>1$使得$x_k\in B(x_0,\delta_{x_0})$, 并由$x_k\in A_1$知存在$\delta_{x_k}>0$使得$\mu\big(E\cap B(x_k,\delta_{x_k})(f\neq C_a)\big)=0$. 令

$$V=B(x_k,\delta_{x_k})\cap B(x_0,\delta_{x_0})$$

则V是开集且$x_k \in E \cap V$, 因此由假设知$\mu(E \cap V) > 0$. 令

$$Z = E \cap B(x_k, \delta_{x_k})(f \neq C_a) \cup E \cap B(x_0, \delta_{x_0})(f \neq C_{x_0})$$

则$\mu(Z) = 0$, 因此$(E \cap V) \setminus Z$ 非空. 取$y \in (E \cap V) \setminus Z$ 则得$C_a = f(y) = C_{x_0}$, 这与$C_{x_0} \neq C_a$矛盾.

Case2: $A_1 \cap \overline{A_2} \neq \emptyset$. 此时取$x_0 \in A_1 \cap \overline{A_2}$. 则由$x_0 \in A_1$知存在$\delta_{x_0} > 0$使得$\mu\big(E \cap B(x_0, \delta_{x_0})(f \neq C_a)\big) = 0$, 同时由$x_0 \in \overline{A_2}$知存在点列$\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subset A_2$ 使得$x_k \to x_0\,(k \to \infty)$. 取$k >> 1$充分大使得$x_k \in B(x_0, \delta_{x_0})$. 由$x_k \in A_2$知$x_k \notin A_1$, 因此存在$\delta_{x_k} > 0$ 和实数或复数$C_{x_k} \neq C_a$使得$\mu\big(E \cap B(x_k, \delta_{x_k})(f \neq C_{x_k})\big) = 0$. 令

$$V = B(x_0, \delta_{x_0}) \cap B(x_k, \delta_{x_k})$$

则V是开集且$x_k \in E \cap V$, 因此由假设知$\mu(E \cap V) > 0$. 令

$$Z = E \cap B(x_0, \delta_{x_0})(f \neq C_a) \cup E \cap B(x_k, \delta_{x_k})(f \neq C_{x_k})$$

则$\mu(Z) = 0$, 因此$(E \cap V) \setminus Z$ 非空. 取$y \in (E \cap V) \setminus Z$ 则得$C_a = f(y) = C_{x_k}$, 这与$C_{x_k} \neq C_a$矛盾.

以上矛盾证明了A_2必是空集, 所以$E = A_1$.

Step2. 由$E = A_1$和A_1的定义得到E的一个开球覆盖: $E \subset \bigcup\limits_{x \in E} B(x, \delta_x)$ 其中$B(x, \delta_x)$满足

$$\mu\big(E \cap B(x, \delta_x)(f \neq C_a)\big) = 0 \qquad \forall\, x \in E. \tag{$*$}$$

据讲义**命题1.3.6(可数覆盖)**知: 存在可数个开球$B_k = B(x_k, \delta_{x_k}), k \in \mathbb{N}_0$ (其中$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., N\}$ 或$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$)使得$\bigcup\limits_{x \in E} B(x, \delta_x) = \bigcup\limits_{k \in \mathbb{N}_0} B_k$. 由$(*)$有

$$\mu\big(E \cap B_k(f \neq C_a)\big) = 0 \qquad \forall\, k \in \mathbb{N}_0.$$

于是有

$$E = E \cap \bigcup_{x \in E} B(x, \delta_x) = E \cap \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} B_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} E \cap B_k,$$
$$E(f \neq C_a) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}_0} E \cap B_k(f \neq C_a) \text{ 从而有 } \mu\big(E(f \neq C_a)\big) = 0.$$

这里用到“可数个零测集的并还是零测集”. 所以$f(x) = C_a$ a.e. $x \in E$. □

习题3(中位数的存在性). 设$(X, \mathcal{M}, \mu)$为一测度空间, $0 < \mu(X) < \infty$, $f : X \to \mathbb{R}$为$\mathcal{M}$-可测函数. 证明存在$c \in \mathbb{R}$ 使得

$$\mu(X(f \leq c)) \geq \frac{1}{2}\mu(X), \quad \mu(X(f \geq c)) \geq \frac{1}{2}\mu(X)$$

并且当$\mu(X(f = c)) = 0$时,

$$\mu(X(f \leq c)) = \mu(X(f \geq c)) = \frac{1}{2}\mu(X).$$

这个c称为f关于测度μ的**中位数(median number)**.

【证】为节省记号我们考虑归一化:

$$\mathbb{P}(E)=\frac{\mu(E)}{\mu(X)},\quad E\in\mathcal{M}.$$

显然$\mathbb{P}$ 是$\mathcal{M}$上的测度且$\mathbb{P}(X)=1$. 回忆: 此时我们称$\mathbb{P}$是$\mathcal{M}$ 上或X上的一个概率测度, 并称$(X,\mathcal{M},\mathbb{P})$是一个概率测度空间. (相应地, 可测集称为概率事件, 可测函数称为随机变量...). 本题等价于证明: 存在$c\in\mathbb{R}$ 满足

$$\mathbb{P}(X(f\le c))\ge\frac{1}{2},\quad \mathbb{P}(X(f\ge c))\ge\frac{1}{2}$$

并且当$\mathbb{P}(X(f=c))=0$时,

$$\mathbb{P}(X(f\le c))=\mathbb{P}(X(f\ge c))=\frac{1}{2}.$$

为证中位数c的存在性, 考虑单调函数

$$F(x):=\mathbb{P}(X(f\le x)),\quad x\in\mathbb{R}.$$

由$x_1<x_2\implies X(f\le x_1)\subset X(f\le x_2)$ 知

$$F(x_1)=\mathbb{P}(X(f\le x_1))\le\mathbb{P}(X(f\le x_2))=F(x_2),$$

所以F在$\mathbb{R}$ 上单调不减. 下证

$$F\text{ 处处右连续 且 }\quad F(-\infty)=0,\quad F(\infty)=1.$$

任取$x\in\mathbb{R}$, 任取一列单调递减的趋于x的数列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 即$x<x_{n+1}\le x_n, n=1,2,3,...; x_n\to x\,(n\to\infty)$. 则有

$$X(f\le x_n)\supset X(f\le x_{n+1}),\ n=1,2,3,...;\quad \bigcap_{n=1}^{\infty}X(f\le x_n)=X(f\le x).$$

因$\mathbb{P}(X)=1<\infty$, 故由递减集列的测度极限知

$$\lim_{n\to\infty}F(x_n)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(X(f(\le x_n))=\mathbb{P}(X(f(\le x))=F(x).$$

这证明了F在$\mathbb{R}$上处处右连续. 又易见有

$$X(f\le -n)\supset X(f\le -(n+1)),\quad \bigcap_{n=1}^{\infty}X(f\le -n)=X(f=-\infty)=\emptyset,$$

$$X(f\le n)\subset X(f\le n+1),\quad \bigcup_{n=1}^{\infty}X(f\le n)=X(f<\infty)=X,$$

因此再由单调集列的测度极限知

$$F(-\infty)=\lim_{n\to\infty}F(-n)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(X(f(\le -n))=\mathbb{P}(\emptyset)=0,$$

$$F(\infty)=\lim_{n\to\infty}F(n)=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(X(f(\leq n))=\mathbb{P}(X)=1.$$

由这两个极限知存在$a,b\in\mathbb{R},a<b$, 使得$F(a)<\frac{1}{2}<F(b)$. 令

$$c=\inf\{x\in[a,\infty)\mid F(x)\geq\frac{1}{2}\}.$$

注意, 由$b\in\{x\in[a,\infty)\mid F(x)\geq\frac{1}{2}\}$ 知这个定义c的集合$\{x\in[a,\infty)\mid F(x)\geq\frac{1}{2}\}$ 非空且有下界a, 所以实数c存在且$c\geq a$.

下证$F(c)\geq\frac{1}{2}$. 由下确界的定义知存在$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\{x\in[a,\infty)\mid F(x)\geq\frac{1}{2}\}$ 使得$x_n\to c\ (n\to\infty)$. 因$x_n\geq c$ 且F右连续, 故有

$$F(c)=\lim_{n\to\infty}F(x_n)\geq\frac{1}{2}.\quad\text{这证明了}\quad\mathbb{P}(X(f\leq c))\geq\frac{1}{2}.$$

注意由F单调不减和$F(c)\geq\frac{1}{2}>F(a)$ 知$c>a$.

其次证明$\mathbb{P}(X(f<c))\leq\frac{1}{2}$. 我们有

$$X(f<c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}X(f\leq c-\frac{1}{n}),\quad X(f\leq c-\frac{1}{n})\subset X(f\leq c-\frac{1}{n+1}),\quad n=1,2,3,\dots.$$

因$a<c$, 故存在$N\in\mathbb{N}$ 使得$a<c-\frac{1}{n}$ for all $n\geq N$. 因此由c的定义知

$$\mathbb{P}\Big(X(f\leq c-\frac{1}{n})\Big)=F\big(c-\frac{1}{n}\big)<\frac{1}{2}\qquad\forall\, n\geq N.$$

由此和递增集列的测度极限知

$$\mathbb{P}(X(f<c))=\lim_{n\to\infty}\mathbb{P}\Big(X(f\leq c-\frac{1}{n})\Big)\leq\frac{1}{2}.$$

而由分解

$$X=X(f<c)\cup X(f\geq c)\quad\text{(无交并)}$$

和可加性有

$$1=\mathbb{P}(X)=\mathbb{P}(X(f<c))+\mathbb{P}(X(f\geq c))\leq\frac{1}{2}+\mathbb{P}(X(f\geq c))\ \text{ 所以 }\ \mathbb{P}(X(f\geq c))\geq\frac{1}{2}.$$

最后设$\mathbb{P}(X(f=c))=0$. 则有

$$\frac{1}{2}\leq\mathbb{P}(X(f\leq c))=\mathbb{P}(X(f<c))+\mathbb{P}(X(f=c))=\mathbb{P}(X(f<c))\leq\frac{1}{2}$$

$\Longrightarrow$

$$\mathbb{P}(X(f\leq c))=\mathbb{P}(X(f<c))=\frac{1}{2}$$

$\Longrightarrow$

$$\mathbb{P}(X(f\geq c))=1-\mathbb{P}(X(f<c))=\frac{1}{2}.$$

□

习题4. 设μ,ν是$\mathbb{R}^d$上的两个Borel测度(这等价于说$(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\mu)$, $(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R}^d),\nu)$是两个Borel测度空间), 且$\mu,\nu$满足: 对每个球体$B\subset\mathbb{R}^d$有$\mu(B)<\infty,\nu(B)<\infty$. 设$E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 满足$\mu(B(x,r))>0\ \forall x\in E,\forall r>0$. 证明

$$\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(B(x,r)}{\mu(B(x,r))}=\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}\qquad\forall x\in E,\forall 0<\rho<\infty. \tag{1}$$

这里$B(x,r),\overline{B}(x,r)$分别是$\mathbb{R}^d$中的开球和闭球. 此外证明对任意$0<\rho<\infty$, 函数

$$E\ni x\mapsto\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))},\quad E\ni x\mapsto f(x):=\lim_{\rho\to0^+}\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}$$

都是E上的Borel 可测函数.

【证】对任意$0<\rho<\infty$ 令

$$f_\rho(x)=\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))},\quad \bar{f}_\rho(x)=\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))},\quad x\in E.$$

则证明(1)等于说证明

$$f_\rho(x)=\bar{f}_\rho(x)\qquad\forall x\in E,\forall 0<\rho<\infty. \tag{2}$$

固定任意$0<\rho<\infty$. 任取$x\in E$. 对任意$0<r<\rho$, 取自然数$N>\frac{1}{\rho-r}$. 则当$n\in\mathbb{N},n\geq N$时有$r+\frac{1}{n}<\rho$ 且

$$\overline{B}(x,r)=\bigcap_{n=N}^{\infty}B\big(x,r+\frac{1}{n}\big).$$

因$\nu(B(x,r+1))<\infty,\mu(B(x,r+\frac{1}{n}))\geq\mu(B(x,r))>0$, 故由递减可测集列的极限定理有

$$\frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}=\frac{\lim_{n\to\infty}\nu\big(B(x,r+\frac{1}{n})\big)}{\lim_{n\to\infty}\mu(B(x,r+\frac{1}{n}))}=\lim_{n\to\infty}\frac{\nu\big(B(x,r+\frac{1}{n})\big)}{\mu\big(B(x,r+\frac{1}{n})\big)}\leq f_\rho(x).$$

另一方面有

$$B(x,r)=\bigcup_{n=2}^{\infty}\overline{B}\big(x,(1-\frac{1}{n})r\big).$$

再注意$\mu\big(\overline{B}(x,(1-\frac{1}{n})r)\big)\geq\mu(B(x,\frac{1}{2}r))>0$ for all $n\geq2$, 因此由递增可测集列的极限定理有

$$\frac{\mu(B(x,r)}{\nu(B(x,r))}=\frac{\lim_{n\to\infty}\nu\big(\overline{B}(x,(1-\frac{1}{n})r)\big)}{\lim_{n\to\infty}\mu\big(\overline{B}(x,(1-\frac{1}{n})r)\big)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\nu\big(\overline{B}(x,(1-\frac{1}{n})r)\big)}{\mu\big(\overline{B}(x,(1-\frac{1}{n})r)\big)}\leq\bar{f}_\rho(x).$$

由$0<r<\rho$的任意性得到

$$\bar{f}_\rho(x)=\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(\overline{B}(x,r))}{\mu(\overline{B}(x,r))}\leq f_\rho(x),\quad f_\rho(x)=\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(B(x,r))}{\mu(B(x,r))}\leq\bar{f}_\rho(x).$$

所以$f_\rho(x)=\bar{f}_\rho(x)$. 再由$x\in E$和$\rho>0$的任意性知(2)成立.

固定任意$0<\rho<\infty$, 下证$x\mapsto f_\rho(x)$是E上的Borel可测函数. 为此只需证明

$$\forall\, t\in\mathbb{R},\quad E(f_\rho\le t)=\{x\in E\mid f_\rho(x)\le t\}\ \text{是}E\text{的闭集}.$$

固定任意$t\in\mathbb{R}$. 若$t<0$, 则由$f_\rho\ge 0$知$E(f_\rho\le t)=\emptyset$. 设$t\ge 0$. 任取收敛点列$\{x_n\}_{n=1}^\infty\subset E(f_\rho\le t), x_n\to x_0\in E\,(n\to\infty)$, 要证$x_0\in E(f_\rho\le t)$. 此时由$x_n\in E(f_\rho\le t)$有(注意$f_\rho(x)\equiv \bar f_\rho(x)$ 于$x\in E$)

$$\sup_{0<r<\rho}\frac{\nu(\overline{B}(x_n,r))}{\mu(\overline{B}(x_n,r))}=f_\rho(x_n)\le t,\quad n=1,2,3,\dots.$$

任取$0<r<\rho$. 则存在$N\in\mathbb{N}$ 使得当$n\ge N$时

$$\delta_n:=|x_n-x_0|<\rho-r.$$

对任意$x\in\overline{B}(x_0,r)$ 有$|x-x_n|\le|x-x_0|+|x_0-x_n|\le r+\delta_n$, 所以

$$\overline{B}(x_0,r)\subset\overline{B}(x_n,r+\delta_n)\qquad\forall\, n\ge N. \tag{3}$$

而对任意$x\in\overline{B}(x_0,r)$, 对任意$n\ge N$ 有$|x-x_n|\le|x-x_0|+|x_0-x_n|\le r+\delta_n$, 所以$\overline{B}(x_0,r)\subset\overline{B}(x_n,r+\delta_n)$. 所以

$$\overline{B}(x_0,r)\subset\bigcap_{n=N}^\infty\overline{B}(x_n,r+\delta_n)\subset\bigcap_{n=N}^\infty\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k).$$

而对任意$x\in\bigcap_{n=N}^\infty\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)$ 有: 对任意$n\ge N$有$x\in\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)$ 因此存在$k_n\ge n$ 使得$x\in\overline{B}(x_{k_n},r+\delta_{k_n})$ 即$|x-x_{k_n}|\le r+\delta_{k_n}$. 令$n\to\infty$ 得知$|x-x_0|\le r$, 所以$x\in\overline{B}(x_0,r)$.【这是使用闭球的好处.】所以

$$\bigcap_{n=N}^\infty\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)\subset\overline{B}(x_0,r).$$

这证明了

$$\overline{B}(x_0,r)=\bigcap_{n=N}^\infty\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k).$$

因当$k\ge N$时$\delta_k<\rho-r$即$r+\delta_k<\rho$, 故有

$$\bigcup_{k=N}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)\subset\overline{B}(x_0,\rho),\quad\mu(\overline{B}(x_0,\rho))<\infty.$$

因此据递减可测集列的极限定理知

$$\mu(\overline{B}(x_0,r))=\lim_{n\to\infty}\mu\Big(\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)\Big).$$

由此和$\mu\big(\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)\big)\ge\mu(\overline{B}(x_0,r))>0$ (因$x_0\in E$) 得到

$$\frac{\nu(\overline{B}(x_0,r))}{\mu(\overline{B}(x_0,r))}=\frac{\nu(\overline{B}(x_0,r))}{\lim\limits_{n\to\infty}\mu\big(\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)\big)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\nu(\overline{B}(x_0,r))}{\mu\big(\bigcup_{k=n}^\infty\overline{B}(x_k,r+\delta_k)\big)}.$$

而对任意$n \geq N$, 由(3) 和$r + \delta_n < \rho$ 有

$$\frac{\nu(\overline{B}(x_0, r))}{\mu\big(\bigcup_{k=n}^{\infty} \overline{B}(x_k, r + \delta_k)\big)} \leq \frac{\nu(\overline{B}(x_n, r + \delta_n))}{\mu(\overline{B}(x_n, r + \delta_n))} \leq f_\rho(x_n) \leq t.$$

所以

$$\frac{\nu(\overline{B}(x_0, r))}{\mu(\overline{B}(x_0, r))} = \lim_{n\to\infty} \frac{\nu(\overline{B}(x_0, r))}{\mu\big(\bigcup_{k=n}^{\infty} \overline{B}(x_k, r + \delta_k)\big)} \leq t.$$

再由$0 < r < \rho$的任意性得到

$$f_\rho(x_0) = \sup_{0<r<\rho} \frac{\nu(\overline{B}(x_0, r))}{\mu(\overline{B}(x_0, r))} \leq t.$$

所以$x_0 \in E(f_\rho \leq t)$. 所以$E(f_\rho \leq t)$是E的闭集. 所以存在$\mathbb{R}^d$的闭集F使得$E(f_\rho \leq t) = E \cap F$. 因$E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 故$E(f_\rho \leq t) = E \cap F \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 所以$E \ni x \mapsto f_\rho(x)$是$E$上的Borel可测函数.

最后由$f_\rho(x)$的定义知$f_\rho(x)$ 关于ρ 递增, 因此$f_{1/n}(x)$ 关于$n \in \mathbb{N}$ 递减且

$$f(x) := \lim_{\rho\to 0^+} f_\rho(x) = \lim_{n\to\infty} f_{1/n}(x) \qquad \forall\, x \in E.$$

因Borel可测函数列的极限函数是Borel可测函数, 故$f(x)$是E上的Borel可测函数. □

习题5(可数稠密集的应用). 设$D \subset \mathbb{R}^d$, $(X, \mathcal{M})$是一可测空间, $E \in \mathcal{M}$, 函数$f : D \times E \to \mathbb{R}$ 满足

(i) 对任意$t \in D$, 函数$x \mapsto f(t, x)$在E上$\mathcal{M}$-可测;

(ii) 对任意$x \in E$, 函数$t \mapsto f(t, x)$在D上连续.

证明函数

$$F(x) = \sup_{t\in D} f(t, x), \quad x \in E$$

在E上$\mathcal{M}$-可测.

【证】先复习可测函数的一个基本性质:

设$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., N\}$ $(N \in \mathbb{N})$ 或$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$, 设$f_n : E \to \mathbb{R}$ 是$\mathcal{M}$-可测函数, $n \in \mathbb{N}_0$. 则

$$U(x) = \sup_{n\in\mathbb{N}_0} f_n(x), \quad L(x) = \inf_{n\in\mathbb{N}_0} f_n(x), \quad x \in E$$

都是E上的$\mathcal{M}$-可测函数.

事实上对任意$\tau \in \mathbb{R}$, 不难验证有

$$E(U \leq \tau) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}_0} E(f_n \leq \tau) \in \mathcal{M}, \qquad E(L \geq \tau) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}_0} E(f_n \geq \tau) \in \mathcal{M}.$$

所以, 据可测函数的等价定义知U, L都是E上的$\mathcal{M}$-可测函数.

回到本题的证明: 由讲义**命题1.3.5(可数稠密集)**知欧空间中的任何非空集合都有一个可数稠密子集. 设$\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}_0}$为$D$的一个可数稠密子集, 其中$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., n_0\}(n_0 \in \mathbb{N})$

或$\mathbb{N}_0=\mathbb{N}$. 对$\mathbb{N}_0=\{1,2,...,n_0\}$的情形, 令$a_k=a_{n_0}$ for all $k\geq n_0+1$. 则对这两种情形都可将这个可数稠密子集写成$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$. 令

$$F_n(x)=\max_{1\leq k\leq n} f(a_k,x),\quad x\in E,\quad n\in\mathbb{N}.$$

易见$F_n(x)\leq F(x)$, 并由“数集越大其上确界越大”知$n\mapsto F_n(x)$是n的递增函数. 又由每个$x\mapsto f(a_k,x)$ 在E上$\mathcal{M}$-可测和上面复习的可测函数的基本性质知每个$F_n(x)$都在E上$\mathcal{M}$- 可测. 于是为证$F(x)$在E上$\mathcal{M}$- 可测, 只需证明

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x)=F(x)\qquad \forall\, x\in E. \tag{$*$}$$

这是因为若此事成立, 则由可测函数列的极限函数还是可测函数即知$F(x)$是E上的$\mathcal{M}$-可测函数.

任取$x_0\in E$. 由上确界的定义知存在点列$\{t_k\}_{k=1}^{\infty}\subset D$ 使得

$$\lim_{k\to\infty} f(t_k,x_0)=F(x_0).$$

若$F(x_0)=\infty$, 则对任意$M>0$, 存在$q\in\mathbb{N}$ 使得$f(t_q,x_0)>M+1$. 对$t_q\in D$, 由$f(t,x_0)$关于t的连续性知存在$\delta>0$ 使得

$$\text{当}t\in D\cap B(t_q,\delta)\text{时 }|f(t,x_0)-f(t_q,x_0)|<1.$$

又由$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在D中稠密知存在$N\in\mathbb{N}$ 使得$a_N\in D\cap B(t_q,\delta)$. 因此当$n\geq N$时有

$$F_n(x_0)\geq F_N(x_0)\geq f(a_N,x_0)>f(t_q,x_0)-1>M.$$

所以

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x_0)=\infty=F(x_0).$$

设$F(x_0)<\infty$. 则对任意$\varepsilon>0$ 存在$q\in\mathbb{N}$ 使得使得$f(t_q,x_0)>F(x_0)-\varepsilon/2$. 再由$f(t,x_0)$关于$t$的连续性知存在$\delta>0$ 使得

$$\text{当}t\in D\cap B(t_q,\delta)\text{时 }|f(t,x_0)-f(t_q,x_0)|<\varepsilon/2.$$

又由$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在D中稠密知存在$N\in\mathbb{N}$ 使得$a_N\in D\cap B(t_q,\delta)$, 因此$|f(a_N,x_0)-f(t_q,x_0)|<\varepsilon/2$. 于是当$n\geq N$时有

$$F(x_0)\geq F_n(x_0)\geq F_N(x_0)\geq f(a_N,x_0)>f(t_q,x_0)-\varepsilon/2>F(x_0)-\varepsilon.$$

所以当$n\geq N$时$|F_n(x_0)-F(x_0)|<\varepsilon$. 所以

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x_0)=F(x_0).$$

据$x_0\in E$的任意性知$(*)$ 成立. □

习题6(可数稠密集的应用). 设$X\subset\mathbb{R}^p, Y\subset\mathbb{R}^q$ 分别是$\mathbb{R}^p,\mathbb{R}^q$中的L-可测集, 设$f: X\times Y\to\mathbb{R}$ 满足

(i) 对任意$x \in X$, 函数$y \mapsto f(x,y)$在Y上连续;

(ii) 对任意$y \in Y$, 函数$x \mapsto f(x,y)$在X上L-可测.

证明f 是$X \times Y$ 上的L-可测函数.

【证】首先根据讲义**命题3.3.5(乘积集合的可测性)**知$X \times Y$ 是$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$中的L-可测集.

取Y的一个可数稠密子集$\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}_0}$, 其中$\mathbb{N}_0 = \{1,2,...,n_0\}(n_0 \in \mathbb{N})$ 或$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}$. 对$\mathbb{N}_0 = \{1,2,...,n_0\}$的情形, 令$y_n = y_{n_0}$ for all $n \geq n_0 + 1$. 则对这两种情形都可将这个可数稠密子集写成$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$. 对任意$t \in \mathbb{R}$ 令

$$X_{n,k} = \{x \in X \mid f(x,y_n) > t - 1/k\}, \quad Y_{n,k} = Y \cap B(y_n, 1/k).$$

由对f的假设知每个$X_{n,k}$是L-可测集, 而每个$Y_{n,k}$显然是L-可测集, 因此由讲义**命题3.3.5(乘积集合的可测性)**知$X_{n,k} \times Y_{n,k}$ 是$\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$中的L-可测集. 来证明

$$\{(x,y) \in X \times Y \mid f(x,y) \geq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} (X_{n,k} \times Y_{n,k}). \tag{$*$}$$

若此等式成立, 则因等式的右边是L-可测集, 据可测函数的等价定义即知f 是$X \times Y$ 上的L-可测函数.

对任意$(x_0,y_0) \in \{(x,y) \in X \times Y \mid f(x,y) \geq t\}$ 有$f(x_0,y_0) \geq t$. 对任意$k \in \mathbb{N}$, 由$f(x_0,y)$关于y连续知存在$0 < \delta = \delta_{x_0,y_0,k} < 1/k$ 使得

$$\text{当} y \in Y \cap B(y_0,\delta) \text{时 } |f(x_0,y) - f(x_0,y_0)| < 1/k,$$

从而有$f(x_0,y) > f(x_0,y_0) - 1/k \geq t - 1/k$. 而由$\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$在$Y$中稠密知存在$n \in \mathbb{N}$ 使得$y_n \in Y \cap B(y_0,\delta)$, 因此$f(x_0,y_n) > 1 - 1/k$. 这表明$x_0 \in X_{n,k}$. 注意由$y_n \in Y \cap B(y_0,\delta)$和$\delta < 1/k$ 有$y_0 \in Y \cap B(y_n,\delta) \subset Y \cap B(y_n,1/k) = Y_{n,k}$. 所以$(x_0,y_0) \in X_{n,k} \times Y_{n,k}$. 因$k \in \mathbb{N}$是任意的, 这就证明了$(x_0,y_0) \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} (X_{n,k} \times Y_{n,k})$. 所以$\{(x,y) \in X \times Y \mid f(x,y) \geq t\} \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} (X_{n,k} \times Y_{n,k})$..

反之, 对任意$(x_0,y_0) \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} (X_{n,k} \times Y_{n,k})$, 存在$n_k \in \mathbb{N}, k = 1,2,3,...$ 使得

$$(x_0,y_0) \in X_{n_k,k} \times Y_{n_k,k}, \quad k = 1,2,3,\ldots.$$

这表示$f(x_0,y_{n_k}) > t - 1/k$ 且$y_0 \in Y \cap B(y_{n_k},1/k), k = 1,2,3,....$ 由此有$|y_0 - y_{n_k}| < 1/k \to 0\,(k \to \infty)$, 于是由f关于y连续得知

$$f(x_0,y_0) = \lim_{k\to\infty} f(x_0,y_{n_k}) \geq \lim_{k\to\infty} (t - 1/k) = t.$$

所以$(x_0,y_0) \in \{(x,y) \in X \times Y \mid f(x,y) \geq t\}$, 所以$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} (X_{n,k} \times Y_{n,k}) \subset \{(x,y) \in X \times Y \mid f(x,y) \geq t\}$.

这就证明了等式$(*)$成立. □